Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 1

«Алгоритм поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура программных систем»

Выполнил: студент гр. ИУ5-21Б _____ (Ломаско Р. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

1. Цель работы

Разработать консольное приложение на языке программирования C# с использованием операторов верхнего уровня для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна (поиск с опечатками) между двумя строками, вводимыми пользователем.

2. Задание

1. Реализовать консольное приложение на C#.
2. Организовать вечный цикл для ввода двух строк.
3. Вывести расстояние Дамерау-Левенштейна между введенными строками.
4. Предусмотреть выход из цикла при вводе слова «exit» в качестве первой строки.

3. Текст программы (Исходный код)

```
using System;

while (true)
{
    Console.WriteLine("Первая строка (или 'exit'):");
    string? s1 = Console.ReadLine();

    if (s1 != null && s1.ToLower() == "exit") break;

    Console.WriteLine("Вторая строка:");
    string? s2 = Console.ReadLine();

    int result = CalcDist(s1, s2);
    Console.WriteLine($"Расстояние: {result} \n");
}

static int CalcDist(string? s1, string? s2)
{
    if (s1 == null || s2 == null) return -1;
    if (s1.Length == 0) return s2.Length;
    if (s2.Length == 0) return s1.Length;

    s1 = s1.ToLower();
    s2 = s2.ToLower();

    int n = s1.Length;
    int m = s2.Length;

    // Объявление, инициализация матрицы
    int[,] matrix = new int[n + 1, m + 1];

    for (int i = 0; i <= n; i++) matrix[i, 0] = i;
    for (int j = 0; j <= m; j++) matrix[0, j] = j;
```

```
    // Вычисление расстояния
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= m; j++)
        {
            int cost = (s1[i - 1] == s2[j - 1]) ? 0 : 1;
            int deletion = matrix[i - 1, j] + 1;
            int insertion = matrix[i, j - 1] + 1;
            int substitution = matrix[i - 1, j - 1] + cost;

            matrix[i, j] = Math.Min(deletion, Math.Min(insertion, substitution));

            // Дамерау (транспозиция)
            if (i > 1 && j > 1 && s1[i - 1] == s2[j - 2] &&
 s1[i - 2] == s2[j - 1])
            {
                int transposition = matrix[i - 2, j - 2] + cost;
                matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], transposition);
            }
        }
    }
    return matrix[n, m];
}
```

4. Результаты выполнения

```
Первая строка (или 'exit'):
ИВАНОВ
Вторая строка:
БАННВО
Расстояние: 4

Первая строка (или 'exit'):
прИМер
Вторая строка:
прМИер
Расстояние: 1

Первая строка (или 'exit'):
пример
Вторая строка:
1при2мер3
Расстояние: 3

Первая строка (или 'exit'):
exit

[redacted]\aipcs-homeworks\AIPCS.Homeworks\HW1.LevenshteinDist\bin\Debug\net10.0\HW1.LevenshteinDist.ex
e (процесс 37536) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```